



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala.

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Inteligencia Artificial.

Profesor:

Jesús Rojas Hernández

Presenta:

Roberto Misael Reyes Cruz.

Trabajo:

Investigación

Calificación:

Tarea 3: Preguntas de repaso CSS

1. ¿Qué es un selector CSS?

Un selector CSS es una expresión que se utiliza para seleccionar uno o varios elementos HTML a los que se aplicará un estilo en una página web. Los selectores CSS son utilizados por los diseñadores web para definir cómo se mostrarán los elementos en una página web, por ejemplo, estableciendo el color, tamaño, fuente y posición de los elementos.

Hay varios tipos de selectores CSS que se pueden utilizar para seleccionar elementos HTML, entre los que se incluyen:

Selectores de tipo: seleccionan elementos HTML por su tipo, por ejemplo, seleccionar todos los elementos "p" para aplicar un estilo a todos los párrafos en una página web.

Selectores de clase: seleccionan elementos HTML que tienen una clase específica, por ejemplo, seleccionar todos los elementos con la clase "botón" para aplicar un estilo a todos los botones en una página web.

Selectores de ID: seleccionan elementos HTML que tienen un ID específico, por ejemplo, seleccionar el elemento con el ID "encabezado" para aplicar un estilo específico al encabezado de la página web.

Los selectores CSS son una herramienta muy útil para diseñar páginas web con un aspecto coherente y atractivo.

2. ¿Qué son los estilos en-línea?

Los estilos en línea (inline styles) son una forma de aplicar estilos CSS a elementos HTML de una página web. Los estilos en línea se aplican directamente a un elemento HTML utilizando el atributo "style" y se escriben dentro de la etiqueta del elemento. Por ejemplo:

```
<p style="color: red; font-size: 16px;">Este es un párrafo con estilo en línea.</p>
```

3. ¿Cuál es la diferencia entre una unidad de medida relativa y una absoluta en CSS?

En CSS, existen dos tipos principales de unidades de medida: relativas y absolutas. La diferencia principal entre ambas es que las unidades de medida relativas se basan en algún valor de referencia, mientras que las unidades de medida absolutas se basan en valores fijos y no cambian.

Las unidades de medida absolutas, como "px" (píxeles), "pt" (puntos) o "cm" (centímetros), se definen en términos de medidas físicas específicas y no cambian en función del tamaño de la pantalla o del dispositivo en el que se visualiza la página web. Por ejemplo, si se define una fuente

con un tamaño de "12px", esa fuente siempre se mostrará con un tamaño de 12 píxeles, independientemente del tamaño de la pantalla o del dispositivo utilizado.

4. ¿Por qué se prefieren las unidades relativas a las absolutas en CSS?

Las unidades de medida relativas se prefieren a las unidades de medida absolutas en CSS por varias razones:

Escalabilidad: Las unidades relativas se ajustan en función del valor de referencia, como el tamaño de fuente del elemento padre o el ancho de la ventana del navegador. Por lo tanto, los diseños contruidos con unidades relativas son más escalables y se adaptan mejor a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.

Mantenibilidad: Las unidades relativas permiten un mayor nivel de abstracción y modularidad en el diseño de una página web. Por ejemplo, si se utiliza una unidad relativa como "em" o "rem" para el tamaño de fuente, se puede ajustar el tamaño de fuente de todos los elementos relacionados simplemente cambiando el tamaño de fuente en el elemento padre. Esto hace que el código sea más fácil de leer, mantener y actualizar.

Accesibilidad: Las unidades relativas también pueden ser más accesibles para los usuarios que ajustan el tamaño de fuente en su navegador, ya que el tamaño de fuente se ajustará automáticamente en consecuencia.

Consistencia: Las unidades relativas también pueden ayudar a mantener la consistencia visual en una página web, ya que se basan en valores de referencia comunes y pueden garantizar que los elementos tengan proporciones similares y una apariencia coherente en toda la página.

En resumen, las unidades de medida relativas son preferidas en CSS porque permiten diseños más escalables, más mantenibles, más accesibles y más consistentes.

5. ¿Qué es un selector de elementos y un selector de elementos agrupados? Proporcione un ejemplo de cada uno.

En CSS, los selectores de elementos son una forma de seleccionar uno o más elementos HTML específicos en una página web y aplicar estilos a esos elementos. Hay varios tipos de selectores de elementos, incluyendo los selectores de elementos simples y los selectores de elementos agrupados.

Un selector de elementos simple se refiere a un solo elemento HTML en la página y se selecciona utilizando el nombre de la etiqueta HTML correspondiente. Por ejemplo, el siguiente código CSS selecciona todos los elementos "p" en la página y les aplica un color de texto rojo:

Ejemplo:

```
p {  
  color: red;  
}
```

Por otro lado, los selectores de elementos agrupados se utilizan para aplicar los mismos estilos a varios elementos HTML diferentes en la página, agrupando los selectores de elementos separados con comas. Por ejemplo, el siguiente código CSS selecciona todos los elementos "h1", "h2" y "h3" en la página y les aplica un color de texto verde:

Ejemplo:

```
h1, h2, h3 {  
  color: green;  
}
```

En este ejemplo, los selectores de elementos "h1", "h2" y "h3" se agrupan utilizando comas, lo que significa que los mismos estilos se aplicarán a todos ellos.

6. ¿Qué son los selectores de clase? ¿Qué son los selectores de id? Discuta brevemente por qué utilizaría utilizar uno sobre el otro.

En CSS, los selectores de clase y de ID son formas de seleccionar elementos específicos en una página web para aplicarles estilos.

Los selectores de clase se utilizan para seleccionar elementos HTML que tienen un atributo de clase específico. Se identifican mediante un punto seguido del nombre de la clase en el selector. Por ejemplo, si se tiene un elemento HTML como este:

```
<div class="caja">Contenido de la caja</div>
```

de clase así:

```
.caja {  
    background-color: #F2F2F2;  
}
```

Los selectores de ID, por otro lado, se utilizan para seleccionar un elemento HTML que tiene un atributo de ID específico. Se identifican mediante un símbolo de almohadilla (#) seguido del nombre del ID en el selector. Por ejemplo, si se tiene un elemento HTML como este:

```
<div id="header">Contenido del encabezado</div>
```

Se puede aplicar estilos a este elemento utilizando un selector de ID así:

```
#header {  
    background-color: #333333;  
    color: #FFFFFF;  
}
```

7. ¿Qué son los selectores contextuales? Identifique los cuatro selectores contextuales diferentes.

Los selectores contextuales en CSS se utilizan para seleccionar elementos HTML en función de su relación con otro elemento HTML en la página. Hay cuatro tipos de selectores contextuales diferentes en CSS:

1.-Selector descendente: Este selector se utiliza para seleccionar un elemento HTML que es un descendiente directo de otro elemento HTML. Se identifica escribiendo el selector del elemento padre seguido de un espacio y luego el selector del elemento descendiente. Por ejemplo:

```
nav ul {  
  
    /* Estilos aplicados a todas las listas desordenadas que son descendientes directos de una  
    etiqueta de navegación */  
  
}
```

2.-Selector hijo directo: Este selector se utiliza para seleccionar un elemento HTML que es un hijo directo de otro elemento HTML. Se identifica escribiendo el selector del elemento padre seguido de un signo mayor que (>). Por ejemplo:

```
nav > ul {  
  
    /* Estilos aplicados a todas las listas desordenadas que son hijos directos de una etiqueta de  
    navegación */  
  
}
```

3.-Selector hermano adyacente: Este selector se utiliza para seleccionar un elemento HTML que es un hermano adyacente de otro elemento HTML. Se identifica escribiendo el selector del primer elemento seguido de un signo más (+) y luego el selector del segundo elemento. Por ejemplo:

```
h2 + p {  
  
    /* Estilos aplicados al primer elemento de párrafo que sigue inmediatamente a un encabezado de  
    nivel 2 */  
  
}
```

4.-Selector hermano general: Este selector se utiliza para seleccionar un elemento HTML que es un hermano de otro elemento HTML, independientemente de si es un hermano adyacente o no. Se identifica escribiendo el selector del primer elemento seguido de un tilde (~) y luego el selector del segundo elemento. Por ejemplo:

```
h2 ~ p {  
  
    /* Estilos aplicados a todos los elementos de párrafo que siguen a un encabezado de nivel 2 */  
}
```

8. Explique el concepto de Modelo de Objetos del Documento. ¿Para qué se utilizan?

El Modelo de Objetos del Documento (DOM, por sus siglas en inglés) es una representación jerárquica de un documento HTML o XML, que se utiliza para acceder y manipular los elementos de la página web mediante código JavaScript.

El DOM es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que proporciona una estructura de árbol para representar el contenido de una página web. Cada elemento HTML se convierte en un objeto en el árbol del DOM, y se puede acceder a él mediante código JavaScript. De esta manera, se puede cambiar el contenido de la página, agregar o eliminar elementos, cambiar estilos, agregar interacciones y más.

Los navegadores web utilizan el DOM para interpretar las páginas web y presentarlas al usuario final. Cuando un navegador carga una página web, primero descarga el HTML y luego lo analiza para construir el árbol del DOM correspondiente. Luego, el navegador utiliza el DOM para representar la página en la ventana del navegador y permitir que el usuario interactúe con ella.

El DOM es una herramienta muy útil para desarrolladores web, ya que les permite crear páginas web dinámicas y altamente interactivas. Con el uso de JavaScript y el DOM, los desarrolladores pueden crear páginas web que respondan a las interacciones del usuario, cambien su contenido dinámicamente y ofrezcan una experiencia de usuario personalizada.

En resumen, el Modelo de Objetos del Documento (DOM) es una representación jerárquica de un documento HTML o XML, que se utiliza para acceder y manipular los elementos de la página web mediante código JavaScript. El DOM es una herramienta fundamental para crear páginas web dinámicas e interactivas.

9. ¿A qué se refiere la ubicación de los estilos?

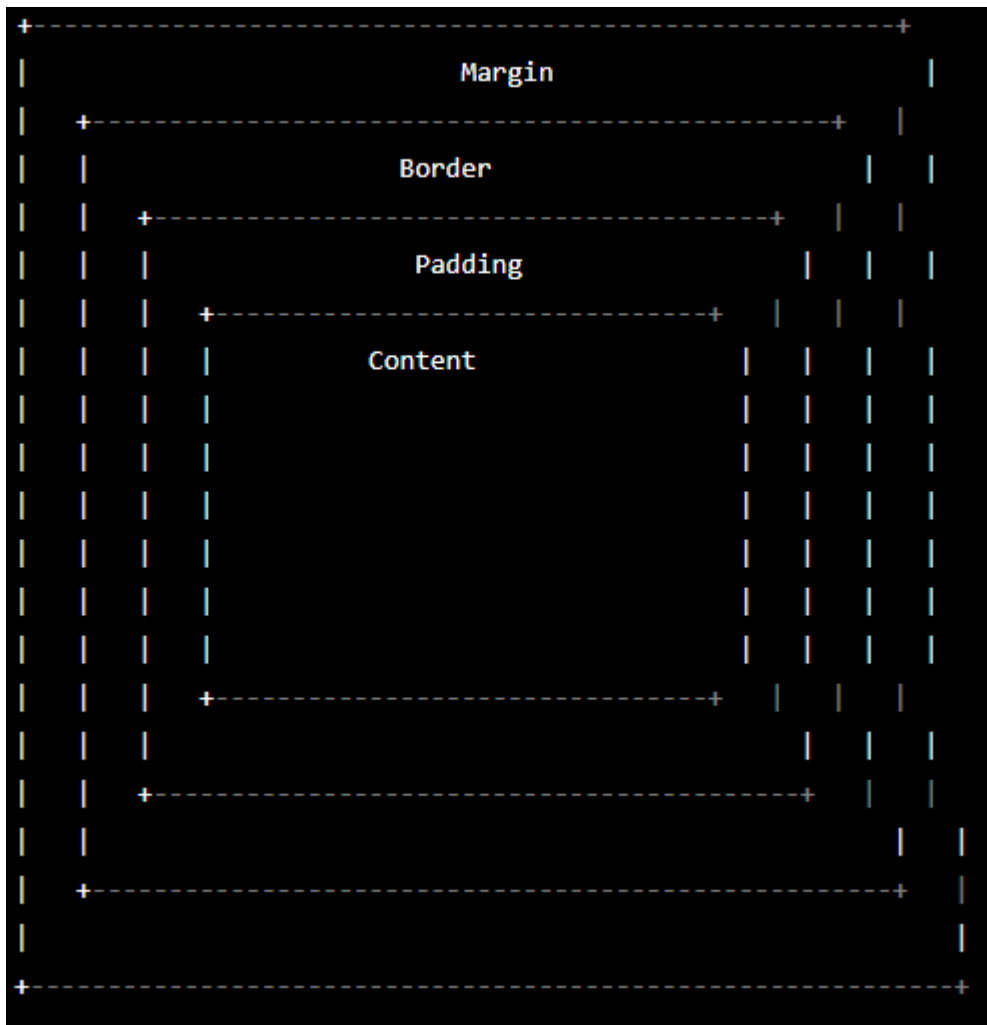
La ubicación de los estilos se refiere al lugar donde se define el código CSS que especifica el estilo de un elemento HTML en una página web. Hay tres ubicaciones comunes para definir estilos en una página web: en línea, en la sección head y en un archivo CSS externo.

10. ¿Cuáles son los tres principios de cascada que utilizan los navegadores cuando las reglas de estilo entran en conflicto? Describe brevemente cada uno de ellos.

Los tres principios de cascada que utilizan los navegadores cuando las reglas de estilo entran en conflicto son:

- **Especificidad:** La especificidad se refiere al nivel de detalle de una regla de estilo. Cuando dos o más reglas se aplican al mismo elemento HTML y tienen la misma importancia, la regla más específica tiene prioridad. Por ejemplo, una regla que se aplica a un elemento utilizando su clase (.clase) es más específica que una regla que se aplica a todos los elementos del mismo tipo (p).
- **Importancia:** La importancia se refiere a la capacidad de una regla de estilo de anular otras reglas que tengan menor importancia. Se puede establecer la importancia de una regla utilizando la propiedad "!important" en la declaración de estilo. Las reglas con "importancia" tienen prioridad sobre otras reglas que no tienen esta propiedad.
- **Orden:** El orden se refiere al orden en que se definen las reglas de estilo. Cuando dos o más reglas se aplican al mismo elemento HTML, tienen la misma especificidad y la misma importancia, se aplica la regla que se define en último lugar en el código CSS. Es decir, la regla más reciente tendrá prioridad sobre las anteriores.

11. Ilustra el modelo de caja de CSS. Asegúrate de etiquetar cada uno de los componentes de la caja.



- Margen (margin): es el espacio en blanco que rodea la caja, fuera del borde. Puede tener valores para la parte superior, inferior, izquierda y derecha.
- Borde (border): es una línea que rodea la caja, entre el margen y el relleno. Puede tener un ancho, un estilo y un color definidos.
- Relleno (padding): es el espacio entre el borde y el contenido de la caja. Puede tener valores para la parte superior, inferior, izquierda y derecha.
- Contenido (content): es el área dentro del borde que contiene el contenido real, como el texto, las imágenes o los videos. Puede tener un ancho y una altura definidos.

12. ¿Qué es la especificidad? ¿Por qué son necesarias?

La especificidad en CSS se refiere a cómo se determina qué estilo se aplicará a un elemento cuando hay múltiples reglas que se aplican al mismo elemento. Cada regla tiene una especificidad que se calcula según un conjunto de reglas, y se utiliza para determinar la regla ganadora.

Las especificidades son necesarias porque permiten establecer prioridades entre las reglas y aseguran que el estilo correcto se aplique a los elementos correctos. Sin ellas, sería difícil determinar qué estilo se aplicaría a un elemento si hubiera múltiples reglas que se aplican al mismo elemento. Por ejemplo, si un selector de etiqueta y un selector de clase aplican diferentes estilos a un elemento, sin especificidades, no habría manera de saber cuál de las dos reglas debería tener prioridad.

En resumen, las especificidades son importantes porque permiten resolver conflictos entre múltiples reglas y garantizan que los estilos se apliquen correctamente a los elementos en una página web.